Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Probabilitats amb la normal

Activitat 3: calcular probabilitats d'intervals amb la normal i traduir-les en decisions sobre un servei.

1.1 Idea clau

Ja sabem tipificar i llegir $P(Z < z)$ a la taula. Avui ho apliquem a un cas real (Activitat 3): calcular la probabilitat que una magnitud caigui **dins d'un interval** i traduir-ho en decisions de servei (dimensionar recursos, fixar llindars).

Probabilitat d'un interval $P(a < X < b)$. Es tipifiquen els dos extrems i es resta:

$$P(a < X < b) = P(Z < z_b) - P(Z < z_a), \qquad z_a = \frac{a-\mu}{\sigma}, \quad z_b = \frac{b-\mu}{\sigma}.$$

- **A l'esquerra** $(X < b)$: directament $P(Z < z_b)$.
- **A la dreta** $(X > a)$: el complementari, $1 - P(Z < z_a)$.
- **Entre dos valors**: es resten les dues àrees a l'esquerra.

Un cop tens la probabilitat, la **tradueixes**: quantes persones de N, quin percentatge, si cal reforçar un recurs, etc.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — probabilitat entre dos valors

El temps d'atenció a un servei segueix $N(20, 4)$ minuts. Quina és la probabilitat que una atenció duri **entre 16 i 28** minuts?

$$z_{16} = \frac{16-20}{4} = -1, \qquad z_{28} = \frac{28-20}{4} = 2.$$

$$P(16 < X < 28) = P(Z < 2) - P(Z < -1) = 0,9772 - 0,1587 = 0,8185 \approx 81,9\%.$$

Aproximadament el 82% de les atencions duren entre 16 i 28 minuts.

Exemple 1.2 — traduir en nombre de persones

Les puntuacions d'una prova segueixen $N(50, 10)$. En un grup de 200 persones, quantes s'espera que tinguin **menys de 55**? Tipifiquem: $z = \frac{55-50}{10} = 0,5$, i $P(Z < 0,5) = 0,6915$. En un grup de 200:

$$0,6915 \cdot 200 \approx 138 \text{ persones.}$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interval simètric i regla del 68

Les alçades segueixen $N(170, 8)$ cm. Quina és la probabilitat que una persona faci **entre 162 i 178** cm?

Solució. $z_{162} = \frac{162-170}{8} = -1$ i $z_{178} = \frac{178-170}{8} = 1$.

$$P(162 < X < 178) = P(Z < 1) - P(Z < -1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%.$$

Com era d'esperar, l'interval $\mu \pm \sigma$ conté el $\approx 68\%$ de les dades.

Resposta: $\approx 68,3\%$.

Exercici resolt 1.2 — decisió a partir d'una probabilitat

El temps d'espera segueix $N(20, 4)$ minuts. El servei considera «espera llarga» si supera els 28 minuts. Quina proporció d'usuaris tenen una espera llarga?

Solució. $z_{28} = \dfrac{28-20}{4} = 2$. L'espera llarga és $X > 28$, la cua dreta:

$$P(X > 28) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228 = 2,28\%.$$

Poc més del 2% dels usuaris tenen espera llarga: el servei pot considerar-ho acceptable o reforçar segons el seu criteri.

Resposta: $\approx 2,3\%$ dels usuaris.

1.4 Exercicis per fer

Fes servir: $P(Z < 0,5) = 0,6915$*;* $P(Z < 1) = 0,8413$*;* $P(Z < 1,5) = 0,9332$*;* $P(Z < 2) = 0,9772$*;* $P(Z < -1) = 0,1587$*;* $P(Z < -2) = 0,0228$.

Exercicis per fer

1.1 En una $N(60, 12)$, calcula $P(48 < X < 72)$. Amb quina regla coneguda coincideix?

1.2 En una $N(50, 10)$, calcula $P(X < 65)$. (Pista: $z = 1,5$.)

1.3 En una $N(50, 10)$, calcula $P(X > 60)$ amb el complementari.

1.4 En una $N(170, 8)$, calcula $P(154 < X < 186)$. Amb quin percentatge conegut coincideix?

1.5 En una $N(50, 10)$, en un grup de 400 persones, quantes s'espera que tinguin menys de 55? (Pista: $P(Z < 0,5) = 0,6915$.)

1.6 (Decisió) El temps d'atenció segueix $N(20, 4)$. Si el servei vol que *com a molt* el $2,3\%$ tingui espera llarga, a partir de quants minuts hauria de fixar el llindar d'«espera llarga»? (Pista: busca el valor amb $z = 2$.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 $z_{48} = -1$, $z_{72} = 1$; $P = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826 \approx 68,3\%$. Coincideix amb la regla del 68% ($\mu \pm \sigma$).

1.2 $z = 1,5$; $P(X < 65) = P(Z < 1,5) = 0,9332 = 93,32\%$.

1.3 $z = 1$; $P(X > 60) = 1 - P(Z < 1) = 1 - 0,8413 = 0,1587 = 15,87\%$.

1.4 $z_{154} = -2$, $z_{186} = 2$; $P = 0,9772 - 0,0228 = 0,9544 \approx 95,4\%$. Coincideix amb la regla del 95% ($\mu \pm 2\sigma$).

1.5 $P(Z < 0,5) = 0,6915$; $0,6915 \cdot 400 \approx 277$ persones.

1.6 Amb $z = 2$: $x = \mu + 2\sigma = 20 + 2 \cdot 4 = 28$ minuts. El llindar s'hauria de fixar a 28 minuts (a partir d'aquí, només el $\approx 2,3\%$ el supera).